

第十二次 理论作业

P264 1, 2, 6, 补充题

1-(1)

Vn	FIRST	FOLLOW
E	(, a, b, ^, #	#,)
E'	+, ε	#,)
T	(, a, b, ^	+, #,)
T'	(, a, b, ^, ε	+, #,)
F	(, a, b, ^	(, a, b, ^ +, #,)
F'	*, ε	(, a, b, ^ +, #,)
P	(, a, b, ^	*, (, a, b, ^ +, #,)

1-(2) 证明这个文法是LL(1)的；

证明

对于 $E' \rightarrow +E \mid \varepsilon$:

$FIRST(+E) \cap FIRST(\varepsilon) = \varnothing$ 且 $FIRST(+E) \cap FOLLOW(E') = \varnothing$

对于 $T' \rightarrow T \mid \varepsilon$:

$FIRST(T) \cap FIRST(\varepsilon) = \varnothing$ 且 $FIRST(T) \cap FOLLOW(T') = \varnothing$

对于 $F' \rightarrow *F' \mid \varepsilon$:

$FIRST(*F') \cap FIRST(\varepsilon) = \varnothing$ 且 $FIRST(*F') \cap FOLLOW(F') = \varnothing$

对于 $P \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid \wedge$:

显然 $(, a, b, \wedge$ 互不相交

故为LL(1)文法

1-(3)

Vn	(	a	b	??+	*	)	#
E	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$			
E'					$E' \rightarrow +E$		
T	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$			
T'							
F	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$			
F'						$F' \rightarrow *F'$	
P	$P \rightarrow (E)$	$P \rightarrow a$	$P \rightarrow b$	$P \rightarrow \wedge$			

2-(1)

Vn	FIRST	FOLLOW
S	a, b, ε	a, d, f, #
A	a, b, d, ε	a, b, e
B	a, b, e, ε	b, d

C	a, b, f, g, ε	g
---	---------------	---

2-(2)

产生式候选式	FIRST
ε	ε
aABbcd	a
ASd	a,b,d
Sah	a,b
eC	e
Sf	a,b,f
Cg	a,b,f,g

2-(3)

产生式候选式	FIRST	FOLLOW(V_n)
ε	ε	
aABbcd	a	a,d,f,#
ASd	a,b,d	a,b,e
Sah	a,b	b,d
eC	e	b,d
Sf	a,b,f	g
Cg	a,b,f,g	g

该文法不是LL(1)文法:

对于 $A \rightarrow ASd \mid \epsilon$, $FIRST(ASd) \cap FOLLOW(A) = \{a,b\} \neq \emptyset$

6.

文法 G 是 LL(1) 的充要条件是，对于 G 的每一个非终结符 A ，任意两条不同规则 $A ::= \alpha \mid \beta$ 满足以下条件：

- $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \emptyset$ ，即 α 和 β 不能推出以相同终结符为首的符号串，也不能都能推出空符号串 ϵ ；
- 若 β 可以推出 ϵ （即 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$ ），则 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \emptyset$ ，即 α 推出的符号串的首符号不能出现在 $FOLLOW(A)$ 中。

补充题：

有文法G[S]

```

S ::= iCtSS' | a

S' ::= eS | ε

C ::= b

```

- 证明：该文法是二义性文法
- 求FIRST和FOLLOW
- 构造LL分析表，证明该文法是非LL(1)文法

(1) $S \rightarrow \hat{x}CtSS' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}CtSS'S' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}CtaS'S' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}Cta\epsilon\epsilon \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}Cta$

$S \rightarrow \hat{x}CtSS' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}CtSS'S' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}Ct\hat{x}CtSSS'S'S' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}CtaS'S' \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}Cta\epsilon \rightarrow \hat{x}Ct\hat{x}Cta$

(2) $FIRST(S) = \{\hat{x}, a\}$, $FIRST(S') = \{\epsilon, \epsilon\}$
 $FIRST(C) = \{b\}$

$FOLLOW(S) = \{\epsilon\}$ $FOLLOW(S') = \{\epsilon\}$
 $FOLLOW(C) = \{t\}$

(3) 对于 S , $\begin{cases} S \rightarrow \hat{x}CtSS' \\ S \rightarrow a \end{cases}$ 对于 S' , $\begin{cases} S' \rightarrow \epsilon S \\ S' \rightarrow \epsilon \end{cases}$

$\therefore$ 冲突出现在 S 和 S' 的多个候选选择, 非 LL(1) 文法。